



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Konektivitas internet saat ini telah menjadi kebutuhan esensial bagi setiap organisasi maupun individu. Namun, keterhubungan jaringan internal (privat) ke jaringan publik (internet) membuka celah kerentanan terhadap berbagai ancaman keamanan siber, seperti akses ilegal, peretasan, dan penyebaran perangkat lunak berbahaya (*malware*). Pada masa lalu, pembatasan akses hanya menggunakan *Access Control List (ACL)* yang memiliki keterbatasan karena tidak mampu mengevaluasi isi dari paket data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem keamanan yang lebih cerdas dan komprehensif, yakni *Firewall*, yang bertindak sebagai gerbang pengawas untuk menyaring dan mengontrol lalu lintas data yang keluar-masuk berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan.

Selain masalah keamanan, pertumbuhan eksponensial jumlah perangkat yang terhubung ke internet juga memicu masalah kehabisan ruang alamat IPv4 global. Untuk mengatasi keterbatasan ini, teknologi *Network Address Translation (NAT)* diimplementasikan. NAT memungkinkan sekumpulan perangkat dalam jaringan lokal (privat) untuk mengakses internet secara bersamaan hanya dengan menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Operasional NAT dan *Firewall* modern (khususnya *Stateful Firewall*) sangat bergantung pada mekanisme *Connection Tracking*, yang melacak status setiap sesi komunikasi guna memastikan kelancaran dan keamanan transmisi data. Oleh karena itu, pemahaman dan keterampilan dalam mengonfigurasi *Firewall Filter*, NAT, dan analisis lalu lintas jaringan sangat krusial dalam manajemen infrastruktur jaringan saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan dan Cara Kerja Firewall

Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk (*inbound*) maupun keluar (*outbound*) berdasarkan aturan keamanan (*security rules*) yang telah dikonfigurasi. *Firewall* beroperasi dengan menetapkan tiga kebijakan akses utama: *Accept* (mengizinkan paket lewat), *Reject* (memblokir paket dan mengirimkan pesan *error* ke pengirim), dan *Drop* (memblokir paket secara diam-diam tanpa memberikan balasan) [1].

Berdasarkan arsitektur dan cara kerjanya, *firewall* diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- **Packet Filtering:** Menyaring paket satu per satu berdasarkan alamat IP, *port*, dan protokol secara kaku.
- **Stateful Inspection:** Mampu melacak status koneksi jaringan yang sedang aktif dan mengevaluasi paket berdasarkan konteks sesinya.
- **Next Generation Firewall (NGFW):** Memiliki kapabilitas inspeksi paket mendalam (*Deep Packet Inspection*) hingga ke tingkat aplikasi dan terintegrasi dengan sistem pencegahan intrusi [2].
- **Tipe Lainnya:** Termasuk *Application Layer Firewall*, *Circuit Level Gateway*, serta pembagian berdasarkan wujudnya yakni *Hardware*, *Software*, dan *Cloud Firewall*.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah suatu metode pemetaan alamat IP yang memodifikasi informasi alamat jaringan pada *header* paket IP saat transit melalui *router*. Fungsi utama NAT adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 publik dengan menyembunyikan blok alamat IP privat (seperti *Inside Local Address*) di balik sebuah *Inside Global Address* [3].

Secara umum, terdapat tiga jenis NAT:

1. **Static NAT**: Pemetaan satu lawan satu (*one-to-one*) antara alamat IP privat ke alamat IP publik. Sering digunakan untuk penyediaan akses layanan *server* internal ke publik.
2. **Dynamic NAT**: Pemetaan otomatis alamat IP lokal ke alamat IP publik yang tersedia dalam sebuah *pool*.
3. **Port Address Translation (PAT)**: Varian NAT yang paling umum digunakan, di mana banyak klien lokal dipetakan ke dalam satu IP publik menggunakan identifikasi *Port* yang berbeda-beda. Dalam ekosistem MikroTik, fitur ini sering disebut sebagai fungsi *Masquerade*.

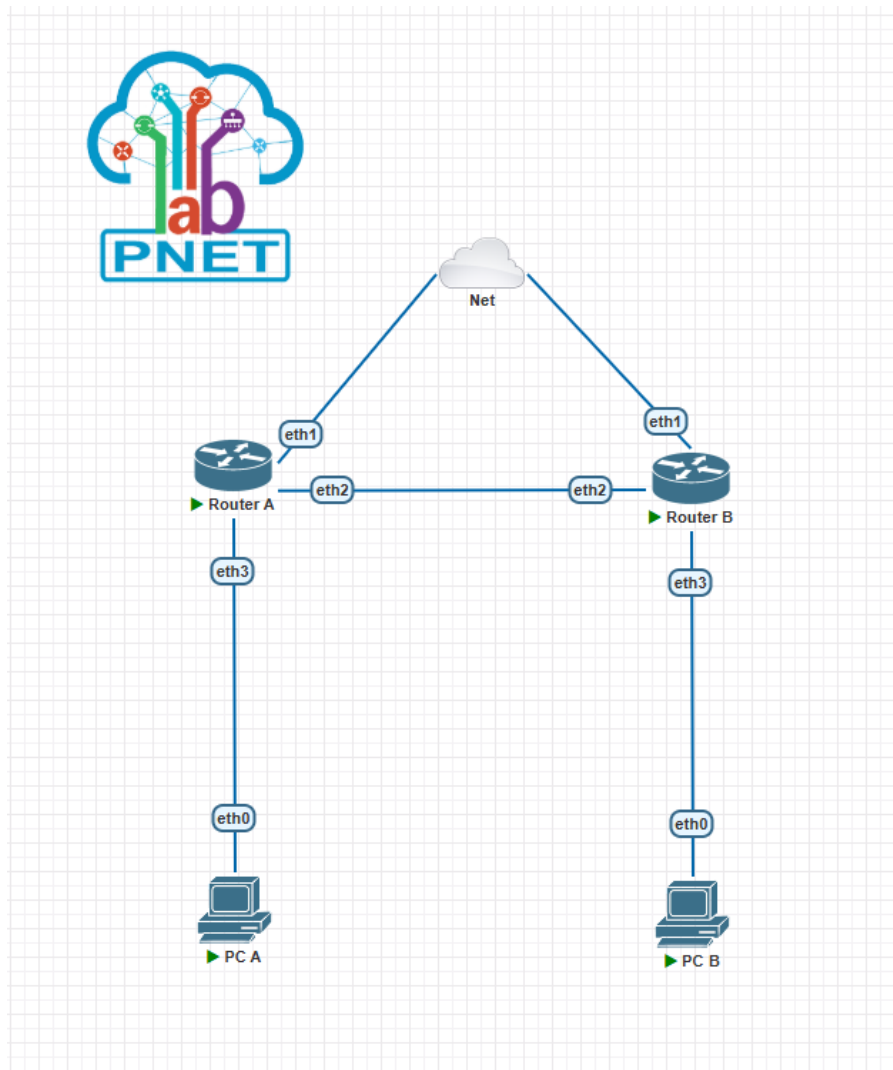
1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking adalah mekanisme internal pada sistem operasi jaringan (seperti *Netfilter* di Linux atau *RouterOS*) yang bertugas memantau status semua koneksi logis yang melewati *router* [4]. Sistem ini mengumpulkan informasi kritis berupa IP Pengirim (*Source Address*), IP Tujuan (*Destination Address*), *Port* asal dan tujuan, protokol jaringan, serta status koneksi (*Connection State* seperti *New*, *Established*, *Related*, atau *Invalid*). Keberadaan *Connection Tracking* sangat vital karena menjadi fondasi bagi operasional NAT yang efisien serta penerapan *Stateful Firewall* guna memastikan hanya paket balasan yang sah yang diizinkan masuk kembali ke dalam jaringan lokal.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 1. Topologi Jaringan pada PNETLab

Berdasarkan instruksi tugas pendahuluan, berikut adalah hasil rancangan topologi jaringan menggunakan *node* MikroTik pada platform PNETLab.



Gambar 1: Topologi Jaringan di PNETLab

2.2 2. Konfigurasi Router via Terminal (CLI)

Sesuai dengan ketentuan penugasan, seluruh konfigurasi dilakukan murni menggunakan terminal tanpa bantuan antarmuka GUI (Winbox). Berikut adalah rincian perintah (*command*) dan dokumentasinya.

2.2.1 a. Konfigurasi Lengkap Router A

Pada Router A, dilakukan konfigurasi IP Address untuk antarmuka lokal, aktivasi DHCP Client (untuk koneksi internet dari lab), DHCP Server (untuk distribusi IP ke PC A), translasi alamat (NAT Masquerade), dan Routing Statis menuju jaringan PC B.

Listing 1: Script Konfigurasi Terminal Router A

```

1 # 1. Konfigurasi IP Address
2 /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
3 /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
4
5 # 2. Konfigurasi DHCP Client (Menuju Internet)
6 /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
7

```

```

8 # 3. Konfigurasi DHCP Server untuk PC A
9 /ip pool add name=pool-pca ranges=10.10.10.6
10 /ip dhcp-server add name=dhcp-pca interface=ether3 address-pool=pool-pca disabled=no
11 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5
12
13 # 4. Konfigurasi NAT (Agar PC A & PC B bisa akses internet)
14 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
15
16 # 5. Konfigurasi Routing Statis (Menuju Jaringan PC B)
17 /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2

```

Untuk memverifikasi bahwa seluruh aturan telah berhasil dimasukkan, digunakan perintah print pada terminal. Hasil verifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.0.137.80/24 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.80/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.80 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 2: Hasil Verifikasi Konfigurasi Keseluruhan pada Router A

2.2.2 b. Konfigurasi Lengkap Router B

Router B bertugas melayani jaringan untuk PC B dan meneruskan paket ke luar melalui Router A. Konfigurasi yang dilakukan meliputi pemberian IP Address, DHCP Server untuk PC B, dan pembuatan *Default Route* (mengarahkan semua trafik yang tidak dikenal, termasuk internet dan jaringan PC A, ke Router A).

Listing 2: Script Konfigurasi Terminal Router B

```

1 # 1. Konfigurasi IP Address (Menyesuaikan dengan Router A)
2 /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2
3 /ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3
4
5 # 2. Konfigurasi DHCP Server untuk PC B
6 /ip pool add name=pool-pcb ranges=10.10.10.10
7 /ip dhcp-server add name=dhcp-pcb interface=ether3 address-pool=pool-pcb disabled=no
8 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9
9

```

```

10 # 3. Konfigurasi Routing Statis (Default Route menuju Router A)
11 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.10.1

```

Sama halnya dengan Router A, pengecekan konfigurasi pada Router B didokumentasikan pada Gambar 3 berikut.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.0.137.253/24 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.253/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 pool-pcb 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.253 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Hasil Verifikasi Konfigurasi Keseluruhan pada Router B

2.3 3. Hasil Uji Konektivitas (Ping)

Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi konektivitas jaringan lokal (*routing statis*) dan akses internet publik (NAT) secara bersamaan pada masing-masing PC Client.

2.3.1 a. Uji Koneksi pada PC A

Pada PC A, dilakukan pengujian ping menuju IP PC B untuk menguji *routing*, dan menuju 8.8.8.8 untuk menguji keberhasilan NAT.

Listing 3: Command Uji Ping pada PC A

```

1 # Ping ke jaringan lokal (PC B)
2 ping 10.10.10.10
3
4 # Ping ke jaringan publik (Internet)
5 ping 8.8.8.8

```

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open A

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.809 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.788 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.601 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=24.163 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.049 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.604 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=15.471 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.349 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=10.175 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.138 ms

VPCS> 
```

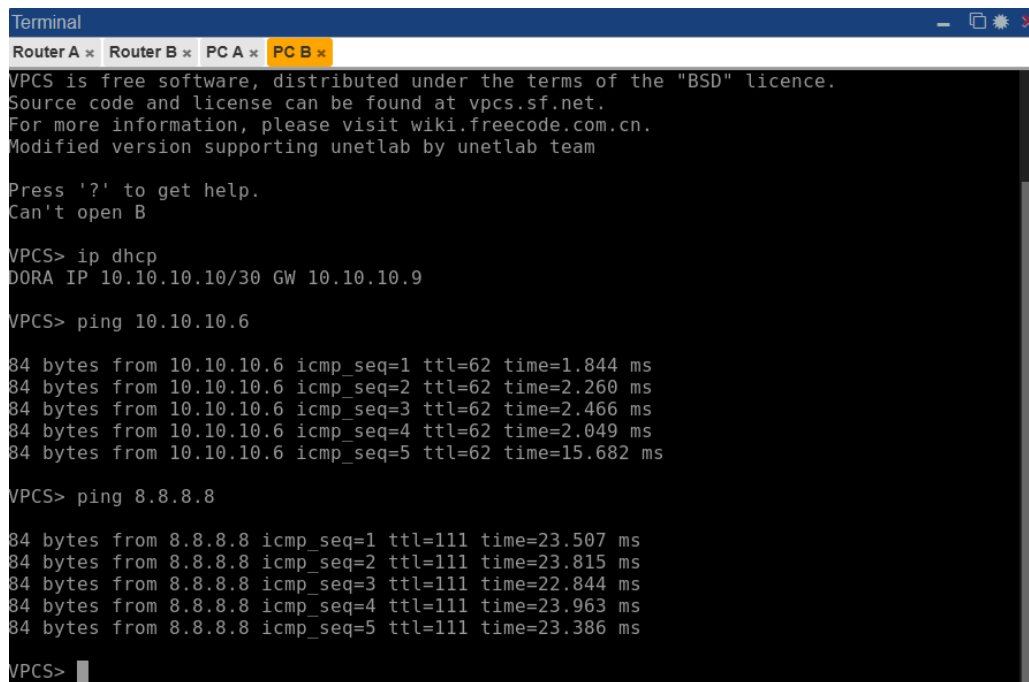
Gambar 4: Hasil Uji Ping dari PC A (Lokal dan Internet)

2.3.2 b. Uji Koneksi pada PC B

Sama halnya dengan PC A, pada PC B juga dilakukan pengujian ping menuju IP PC A dan menuju 8.8.8.8.

Listing 4: Command Uji Ping pada PC B

```
1 # Ping ke jaringan lokal (PC A)
2 ping 10.10.10.6
3
4 # Ping ke jaringan publik (Internet)
5 ping 8.8.8.8
```



The image shows a terminal window with a blue title bar and tabs for Router A, Router B, PC A, and PC B. The PC B tab is active. The terminal text includes a license notice for VPCS, a DHCP configuration command, and two sets of ping results. The first set shows successful pings to 10.10.10.6 with varying times. The second set shows successful pings to 8.8.8.8, indicating internet connectivity.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open B

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.844 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.260 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.466 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.049 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=15.682 ms

VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=23.507 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.815 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.844 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.963 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.386 ms

VPCS> 
```

Gambar 5: Hasil Uji Ping dari PC B (Lokal dan Internet)

Pustaka

- [1] J. F. Kurose **and** K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th. Pearson, 2017, Referensi operasional dan klasifikasi *Firewall* serta *Connection State*.
- [2] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 7th. Pearson, 2017, Referensi fungsi dan karakteristik NGFW (*Next Generation Firewall*).
- [3] P. Srisuresh **and** M. Holdrege, ?IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations, ? Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 2663, 1999, Referensi fundamental terminologi dan jenis-jenis NAT.
- [4] *MikroTik RouterOS Documentation: Firewall and Connection Tracking*, Referensi teknis fitur *Connection Tracking* dan *NAT Masquerade*, MikroTik, 2023. **url:** <https://help.mikrotik.com/docs/>.